

# Buffer manager e índices

Clase 13

IIC2413 - Sección 3

Prof. Cristian Riveros

# Outline

Buffer manager

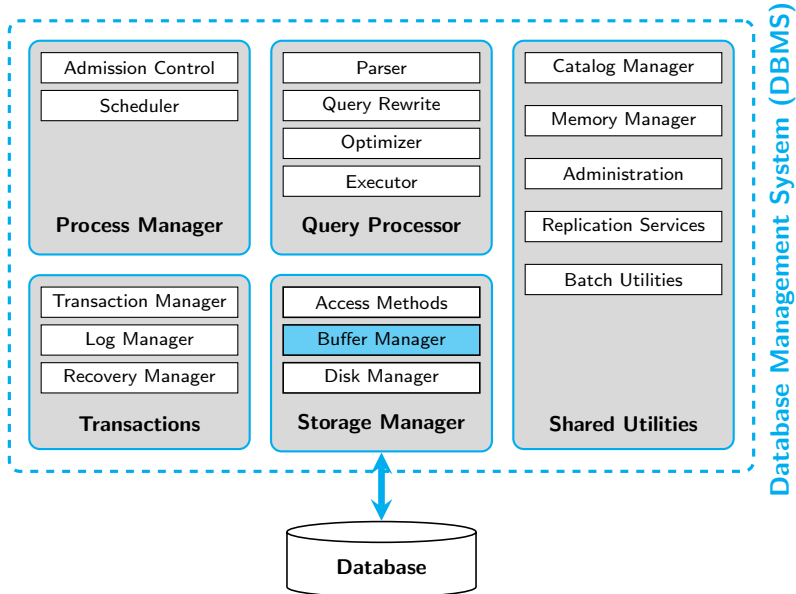
Introducción a índices

# Outline

Buffer manager

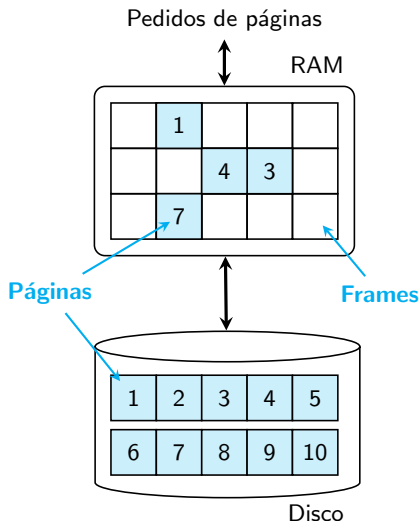
Introducción a índices

# Buffer manager



# Buffer manager

- Mediador entre el disco y la memoria principal.
- Cuenta con una cantidad restringida de memoria RAM.
- Páginas son traídas a memoria a pedido.
- Encargado de decir que páginas eliminar cuando el buffer esta lleno.



# Buffer manager

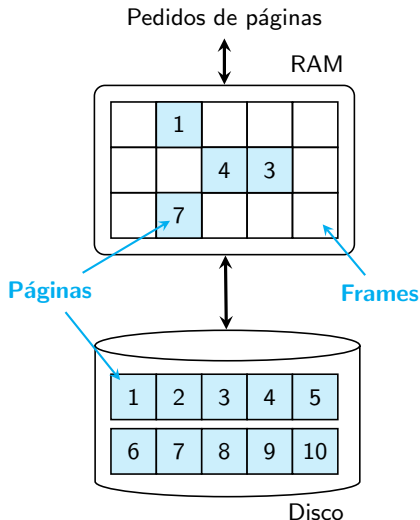
Cada **frame** tiene dos variable:

1. **#pin** = cantidad de procesos que estan usando esta página.
2. **Dirty** = si el contenido es necesario guardarlo en memoria.

Procesos acceden al Buffer manager usando las funciones:

```
pin(pageno)
```

```
unpin(pageno, dirty)
```



# Interfaz para acceder el buffer manager

`pin( pageno )`

1. Solicita la página `pageno` al buffer manager.
2. Si la página `pageno` no esta en memoria:
  - Se selecciona un frame vacío `X`.
  - Se trae la página `pageno` a memoria y se carga en `X`.
  - Se actualiza `X.#pin := 1` y `X.dirty := false`.
3. Si la página `pageno` esta en memoria, se incrementa su `#pin` en 1.
4. Buffer manager retonar una referencia al frame que contiene `pageno`.

## Problemas

- ¿qué ocurre si no hay un frame vacío?
- ¿qué ocurre si todos los frames tienen `#pin` mayor que 1?

# Interfaz para acceder el buffer manager

`unpin( pageno, dirty )`

1. Solicita la liberación de la página `pageno` (almacenada en el frame  $X$ ).
2. Se decrementa el  $X.\#pin$  en uno.
3. Se actualiza  $X.dirty := true$  si la página fue modificada.

## Problemas

- ¿cuándo son guardados los datos de la página en disco?
- ¿qué ocurre si un proceso nunca hace `unpin` de su página?

# Interfaz para acceder el buffer manager

## Requisitos de la interfaz pin y unpin

1. Cada proceso (de una BD) debe mantener las funciones pin y unpin **correctamente anidadas**.

```
 $d \leftarrow \text{pin}(p);$   
:  
(proceso lee y usa los datos en la dirección de memoria  $d$ )  
:  
 $\text{unpin}(p, \text{false});$ 
```

2. Cada proceso (de una BD) debe liberar una página lo antes posible.

# Políticas de reemplazo

*“La efectividad del buffer manager depende directamente de la política de reemplazo usada.”*

## Diferentes tipos de políticas / heurísticas

- FIFO
- Least Recently Used (LRU)
- Random

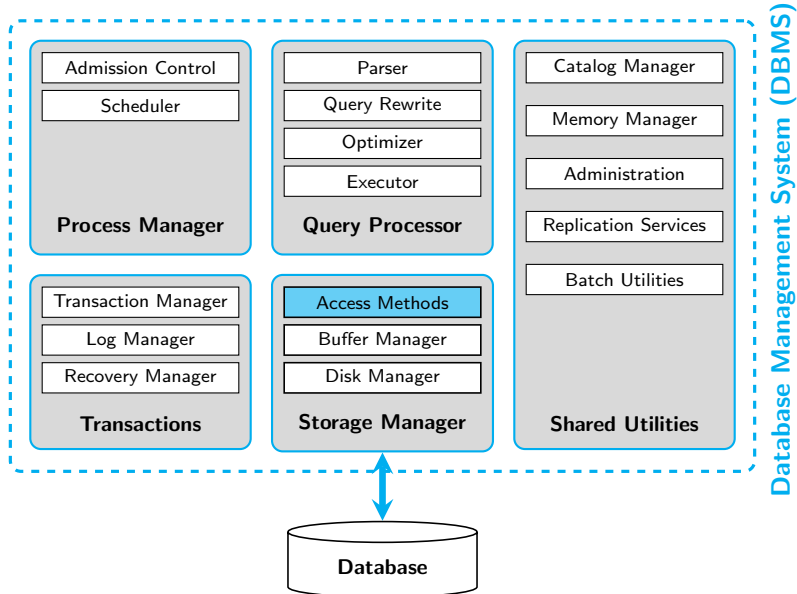
Estas son heurísticas y todas tienen un **peor caso**

# Outline

Buffer manager

**Introducción a índices**

# Indices en bases de datos



# ¿qué es un índice?

## Definición

Método de acceso que **optimiza** el acceso a los datos para **una consulta o conjunto de consultas** en particular.

## Ejemplos

- Índice de un libro.
- Orden alfabético en un diccionario.
- Número de páginas de un libro.
- Secciones de un diario.

# Algunos hechos importantes sobre un índice

1. Un índice optimiza un subconjunto de consultas.
2. Un índice optimiza ciertas consultas pero puede hacer otras más costosas.
3. Es posible sacrificar espacio por tiempo, pero **idealmente** un índice debe ser mantenido en RAM.

# ¿qué consultas nos gustaría optimizar con índices?

Busqueda por **valor** (*value query*).

```
SELECT  *  
FROM    table  
WHERE   attribute = 'value'
```

Busqueda por **rango** (*range query*).

```
SELECT  *  
FROM    table  
WHERE   attribute ≥ 'value'
```

Busqueda por **match** (*pattern matching*).

```
SELECT  *  
FROM    table  
WHERE   attribute LIKE 'patrón'
```

¿qué **otra consulta** nos gustaría optimizar?

# Comando para crear un índice en SQL

```
CREATE INDEX <nombre-indice>  
ON <nombre-rel> (<nombre-attr1>, ..., <nombre-attrk>);
```

## Ejemplo

### Players

| id | name           | age | team            |
|----|----------------|-----|-----------------|
| 10 | Lionel Messi   | 39  | Inter Miami     |
| 9  | Erling Haaland | 26  | Manchester City |
| 8  | Pedro López    | 23  | Barcelona       |

```
CREATE INDEX PlayersAgeIndex  
ON Players (age);  
  
CREATE INDEX PlayersNameTeamIndex  
ON Players (name, team);
```

Una vez creado el índice **optimiza el acceso** a esos atributos